

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0241

Paginas del documento: 16

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

Keywords: Pharmacovigilance; Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions; Pharmacists.

INTRODUÇÃO

A farmacovigilância é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como “ciência relativa à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados a medicamentos”. Esse conceito abrange todo e qualquer evento adverso relacionado à medicamentos (EA), que são agravos à saúde de um paciente que podem estar presentes durante o tratamento medicamentoso. São exemplos de EA: erros de medicação, desvio de qualidade dos medicamentos, reações adversas a medicamentos (RAM), interações medicamentosas e intoxicações (1, 2).

Um dos principais objetivos da farmacovigilância é a detecção de RAM, que são quaisquer respostas prejudiciais ou indesejáveis e não intencionais que ocorrem com medicamentos em doses normalmente utilizadas para profilaxia, diagnóstico, tratamento de doença ou para modificação de funções fisiológicas (3).

As RAM são consideradas um grave problema de saúde pública, podem prolongar o tempo de internação do paciente, contribuem para o aumento da morbimortalidade e de gastos para o paciente e sistemas de saúde. São consideradas a quarta causa de óbito nos Estados Unidos, estimando-se uma mortalidade de cerca de 100.000 pessoas por ano. Os estudos internacionais relatam uma prevalência de 10% a 30% dessas reações durante a hospitalização. No Brasil, os estudos sobre o tema ainda são escassos, e os trabalhos publicados geralmente são limitados a hospitais de ensino (4). O engaja-

atividades de farmacovigilância é fundamental para a garantia do uso racional de medicamentos. Nesse contexto, o profissional farmacêutico se faz fundamental para a promoção do uso racional de medicamentos, a fim de otimizar a farmacoterapia e evitar efeitos adversos, auxiliando assim na implementação da farmacovigilância (5).

O método mais empregado pela farmacovigilância para identificar RAM é a notificação voluntária ou espontânea, que consiste na notificação por profissionais de saúde ou por pacientes, de reações adversas a medicamentos que tenham presenciado e/ou apresentado (6). As principais vantagens desse método são o baixo custo, metodologia simples e a elevada sensibilidade para detectar RAM novas, raras ou graves, porém sua principal desvantagem é a subnotificação (7).

A notificação espontânea conduz à melhoria da segurança no uso de medicamentos através da detecção precoce de RAM. Nos Estados Unidos da América, os profissionais farmacêuticos são reconhecidos como um dos profissionais de cuidados em saúde mais importantes na notificação espontânea (8).

Além disso, este é um método gerador de hipóteses, que detecta os eventos adversos de medicamentos recentemente autorizados pela vigilância sanitária, monitoriza a frequência de eventos anteriormente identificados e possibilita a caracterização da população com risco elevado para RAM, como idosos e grávidas (9).

Porém, apenas 5% dos eventos adversos são detectados através da notificação voluntária no ambiente hospitalar. Contribuem para essa baixa detecção a dificuldade em definir a causalidade do

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através do sistema em informatizado disponível na internet, cujo preenchimento é possível após cadastro de acordo com a categoria do notificante. O VigiMed tem como propósito fortalecer a vigilância pós-uso/pós-comercialização dos produtos supra listados; e é atualmente a principal fonte de informação em farmacovigilância (11).

Nos hospitais sob gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), é disponibilizado um Software de notificações online de incidentes em saúde, queixas técnicas, doenças e agravos de notificação compulsória, chamado de Aplicativo de Vigilância em Saúde e Gestão de Riscos Assistenciais Hospitalares (VIGIHOSP), que é uma ferramenta de gestão de riscos voltada para a qualidade e segurança do paciente, funciona como um software de identificação, avaliação, análise e tratamento, comunicação e monitorização de riscos, incidentes em saúde, queixas técnicas e doenças e agravos de notificação compulsória. Através desse software os profissionais dessas instituições realizam as notificações das RAM que são posteriormente analisadas pela farmacovigilância do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP).

Devido ao impacto negativo das RAM no âmbito clínico, humanístico e econômico, é imprescindível conhecer o perfil das RAM prevalentes em uma instituição, a notificação espontânea, por ser o método mais empregado em farmacovigilância devido sua simplicidade e baixo custo, possui alto valor para o monitoramento das RAM em instituições hospitalares, permitindo através de seus dados a identificação das RAM mais prevalentes para adoção de medidas que aumentem a segurança dos pacientes nessas instituições, podendo assim, contribuir para otimização de desfechos clínicos. Tendo isso em vista, este estudo teve como objetivo analisar o perfil das RAM notificadas por farmacêuticos em um hospital de ensino do Ceará.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um estudo transversal, descritivo, do tipo retrospectivo, onde foram coletadas in-

Segurança do paciente de um hospital de ensino do Ceará no período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022.

O presente estudo foi desenvolvido no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), localizado em Fortaleza - Ceará, unidade de assistência, ensino e pesquisa, que em conjunto com a Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC) forma o complexo Hospitalar da UFC, sob gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e atende gratuitamente a população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O HUWC dispõe de 197 leitos, sendo 16 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 8 salas cirúrgicas, 6 salas de recuperação e 4 leitos de hospital-dia. Apresenta-se como um serviço terciário de referência, para onde são encaminhados pacientes portadores de várias doenças, das mais diversas especialidades clínicas e cirúrgicas (cardiologia, endocrinologia, dermatologia, cirurgia geral, cirurgia oncológica, coloproctologia, geriatria, pediatria, dentre outras). O hospital faz parte da rede de Hospitais Sentinela para subsidiar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, este tem o objetivo de obter informações qualificadas e criar um ambiente hospitalar favorável ao envolvimento de ações de vigilância sanitária.

O estudo avaliou os dados dos pacientes internados no HUWC que apresentaram suspeita de reação adversa notificada no sistema VIGIHOSP por farmacêuticos no período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022. Para a coleta dos dados utilizou-se a planilha de Excel fornecida pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) do hospital com os dados compilados e registrados das notificações de farmacovigilância, onde foram filtradas as notificações realizadas por farmacêuticos no período do estudo. Extraíram-se dados sobre nome do paciente, número do prontuário, idade, gênero, número da notificação, reação adversa, medicamento suspeito e local de internação.

Os grupos de reações adversas foram classificados pelo NSP utilizando o Dicionário Médico de Atividades Regulatórias (MedDRA), versão 26.1 de 2023 (terminologia preferida da reação: sistema-órgão-classe - SOC). A avaliação das reações quanto a causalidade foi feita pelo NSP utilizando o

idosa, possível, provável ou definitiva foi avaliada pelo NSP utilizando o OMS, onde as RAM podem ser classificadas em leve, moderada, grave e letal. Os medicamentos foram classificados conforme o sistema de classificação *Anatomical Therapeutic Chemical Classification System* (ATC).

Critérios de inclusão: pacientes com idade a partir de 18 anos que apresentaram suspeita de RAM notificada por farmacêuticos e registrada na planilha de Excel de farmacovigilância do NSP no período do estudo.

Critérios de exclusão: notificações sem registro do número da notificação na planilha de Excel, notificações de RAM não realizadas por farmacêuticos, notificações de outros EAM que não se encaixassem em RAM.

Todas as variáveis do estudo foram analisadas descritivamente por frequência absoluta e relativa.

Universitário Walter Cantídio (CEP/HUWC) com número de aprovação: 5.409.579.

RESULTADOS

Gráfico 1. Distribuição de suspeitas de reações adversas a medicamentos quanto ao gênero.

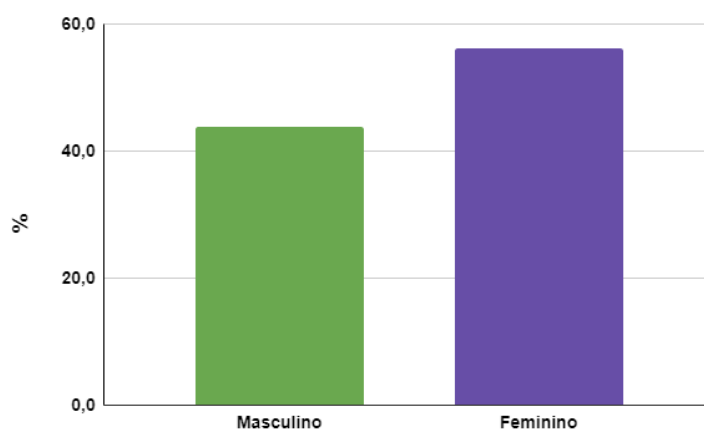
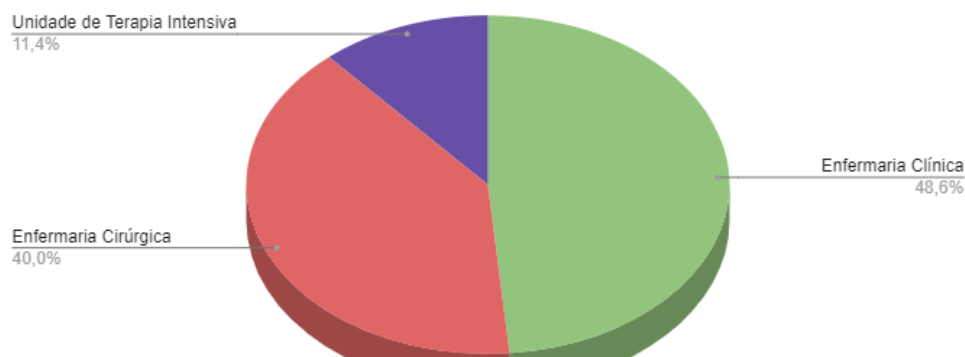


Gráfico 2. Distribuições de suspeitas de reações adversas a medicamentos por local de internação.



4) distúrbios do sistema nervoso e 15% (21) distúrbios gastrointestinais conforme

Tabela 1- Distribuição das reações relatadas nas notificações segundo a classificação do Dicionário Médico de Atividades Regulatórias (MedDRA, versão 26.1 de 2023) (terminologia preferida da reação - sistema-órgão-classe - SOC). (N = 140).

Principais SOC envolvidos	N	%
Distúrbios dos tecidos cutâneos e subcutâneos	43	30,7
Distúrbios do sistema nervoso	29	20,7
Distúrbios gastrointestinais	21	15,0
Exames complementares de diagnóstico	14	10,0
Distúrbios gerais e quadros clínicos no local de administração	12	8,6
Distúrbios dos sistemas hematológico e linfático	5	3,6
Distúrbios respiratórios, torácicos e do mediastino	4	2,9
Distúrbios oculares	3	2,1
Distúrbios do metabolismo e da nutrição	3	2,1
Distúrbios psiquiátricos	2	1,4
Distúrbios Vasculares	2	1,4
Distúrbios musculoesqueléticos e dos tecidos conjuntivos	1	0,7
Distúrbios cardíacos	1	0,7
Total	140	100

Tabela 2- Distribuição das suspeitas de reações adversas.

Reação Adversa	N	%
Prurido	23	16,4
Parestesia	14	10,0
Rash cutâneo	9	6,4
Emese	6	4,3
Náuseas	6	4,3
Tremor	6	4,3
Diarreia	4	2,9

	4	2,9
	3	2,1
	3	2,1
Elevação de TGP	3	2,1
Eritema	3	2,1
Edema periorbital	2	1,4
Febre	2	1,4
Hipernatremia	2	1,4
Hipotensão	2	1,4
Nefrotoxicidade	2	1,4
Neurotoxicidade	2	1,4
Plaquetopenia	2	1,4
Sudorese	2	1,4
Visão turva	2	1,4
Outros	34	24,3
Total	140	100,0

Tabela 3- Classificação dos fármacos suspeitos notificados, de acordo com o primeiro nível da Classificação Anatómico Terapêutico Químico (ATC).

Classificação ATC	N	%
J (Anti-infecciosos de uso sistêmico)	90	62,1
L (Agentes antineoplásicos e imunomoduladores)	17	11,7
A (Trato gastrointestinal e metabólico)	13	9,0
N (Sistema nervoso)	13	9,0
H (Preparações hormonais sistêmicas)	6	4,1
B (Sangue e órgãos formadores de sangue)	4	2,8
C (Sistema cardiovascular)	1	0,7
R (Sistema respiratório)	1	0,7
Total	145	100

Foram relatados 42 medicamentos, sendo os mais envolvidos nas suspeitas de RAM: polimixina B 17,1% (24), vancomicina 12,1% (17) e anfotericina B 7,1% (10) conforme ilustrado na Tabela 4.

Os principais sistemas acometidos nas suspeitas de reações segundo a classificação MedDRA (terminologia preferida SOC) por polimixina B foram distúrbios do sistema nervoso com 58% (14) das 24 RAM por este medicamento, com parestesia (41%) e neurotoxicidade (8%) sendo as principais

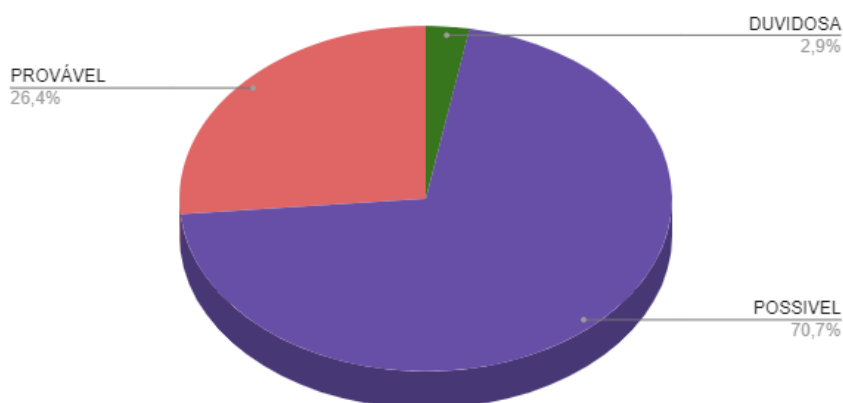
neoes e subcutâneos com 25% (6) das RAM, com prurido (5) sendo a reação mais prevalente. Quanto à vancomicina, o principal sistema acometido foram os tecidos cutâneos e subcutâneos (64%) devido à apresentação de prurido (35%) e rash (17%). A anfotericina B foi suspeita de promover, em sua maioria, distúrbios gerais e quadros clínicos no local de administração com 60% (6) das reações suspeitas por esse medicamento, principalmente relacionada ao aparecimento de calafrios com 30% (3) reações

	N	%
Polimixina B	24	17,1
Vancomicina	17	12,1
Anfotericina B	10	7,1
Piperacilina +Tazobactam	9	6,4
Citarabina	6	4,3
Tramadol	6	4,3
Manitol 20%	5	3,6
Metronidazol	5	3,6
Bromoprida	5	3,6
Anidulafungina	4	2,9
Sulfametoxazol + Trimetoprima	4	2,9
Ciclofosfamida	3	2,1
Enoxaparina	3	2,1
Linezolida	3	2,1
Micofenolato de Sódio	3	2,1
Prednisona	3	2,1
Dexametasona	3	2,1
Escopolamina	2	1,4
Fenitoína	2	1,4
Isoniazida	2	1,4
Tacrolimo	2	1,4
Tigeciclina	2	1,4
Voriconazol	2	1,4
Meropeném	2	1,4
Outros	18	12,9
Total	145	100

A avaliação da causalidade demonstrou que das 140 RAM notificadas, 70,7% (99) foram classificadas como possíveis, 26,4% (37) como prováveis e 2,9% (4) como duvidosas (Gráfico 3).

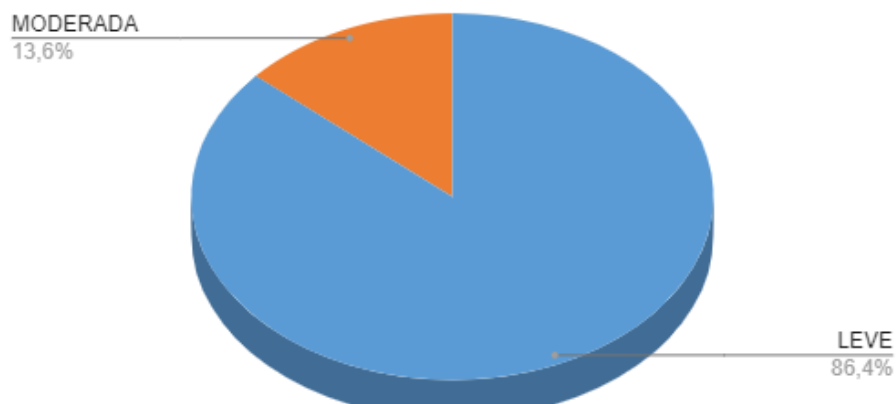
	N	MedDRA - SOC	N	%	Reação Adversa	N	%
Polimixina B	24	Distúrbios do sistema nervoso	14	58	Parestesia	10	41
					Neurotoxicidade	2	8
		Distúrbios dos tecidos cutâneos e subcutâneos	6	25	Prurido	5	21
Vancomicina	17	Distúrbios dos tecidos cutâneos e subcutâneos	11	64	Prurido	6	35
					Rash	3	17
Anfotericina B	10	Distúrbios gerais e quadros clínicos no local de administração	6	60	Calafrios	3	30
Total	51						

Gráfico 3. Classificação das RAM quanto à causalidade (Naranjo)



Em relação à gravidade, 121 (86,4%) foram consideradas leves e 19 (13,6%) moderadas, nenhuma RAM foi classificada como grave (Gráfico 4).

Gráfico 4. Classificação das RAMs quanto à gravidade (OMS)



buscou definir o perfil das casadas espontaneamente por hospital de ensino no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2022, apresentando os tipos de eventos adversos mais comuns, os medicamentos mais envolvidos, a causalidade e a gravidade. Destaca-se que as RAM mais notificadas foram prurido, parestesia e rash cutâneo, envolvendo principalmente antimicrobianos (polimixina B, vancomicina e anfotericina B). Sendo a maioria classificada como possível e de gravidade leve.

Com relação à quantidade de notificações, foram identificadas 172 notificações de RAM suspeitas no período, sendo 140 realizadas por farmacêuticos, com média de 46,6 notificações por ano. No estudo de Lima e Cols (2021), realizado em um hospital em Minas Gerais com 136 leitos, que abrangeu um período de 5 anos, foram constatadas 255 notificações realizadas por diferentes profissionais de saúde com média de 51 notificações por ano, o número de notificações considerado alto pelos autores ao comparar com os estudos de Duarte e Cols (2014), realizado em um hospital da Paraíba com 137 leitos, onde foram identificadas 171 notificações em 5 anos (34,2 notificações por ano) e com estudo de Valdez-Ramírez e Cols (2020) com 137 notificações em 6 anos (22,8 notificações por ano). Tendo em vista esses resultados, pode-se inferir que a quantidade de notificações realizadas no HUWC foi alta, considerando o período de tempo analisado menor, apenas 3 anos, a média de notificações por ano, a quantidade de leitos semelhante entre os hospitais estudados (hospitais de médio porte), e que foram analisadas apenas as notificações realizadas por farmacêuticos.

A literatura internacional ressalta a variação considerável da prevalência/incidência de RAM entre estudos conforme a metodologia utilizada, faixa etária dos pacientes e definição de eventos. Uma revisão sistemática de estudos prospectivos relatou que as RAMs podem ocorrer em 16,88% dos pacientes hospitalizados (IC95%: 13,56%, 20,21%), mas ressaltou a heterogeneidade significativa entre os estudos ($I^2 = 99\%$) (43). Outro estudo, de caráter observacional realizado em uma população de

30,1–43,6) por 100 internações e 20,5 RAM (IC 95%, 16,9–24,6) por 1000 pessoas-dia (45).

Sabe-se que a subnotificação ainda é um problema a ser superado no Brasil e no mundo, sendo necessária a utilização de metodologias de busca ativa de RAM e capacitação de profissionais de saúde para detecção e notificação dessas reações. Estudos que avaliaram fatores que contribuem para a subnotificação, mencionam, dentre os principais fatores, a percepção dos profissionais de que os casos a serem notificados devem ser apoiados por evidências de causalidade e/ou de que um caso não pode contribuir muito e/ou de que somente medicamentos seguros são aprovados para comercialização; além de lacunas de conhecimento e treinamento; problemas com conflitos potenciais (receio de questões legais); questões relacionadas ao local/regional sistemas de farmacovigilância; atitudes em relação aos relatórios de RAM (falta de interesse/entusiasmo em reportar); falta de tempo para atividades clínicas de rotina; e falta de incentivos para relatar RAM (14).

Os principais facilitadores para aumentar a notificação de RAM segundo Cheema e Cols (2017) foram treinamento e informação sobre o que reportar (63,0%) e acesso à tecnologia da informação para relatar (61,6%).

Algumas estratégias que podem ser desenvolvidas para superar a subnotificação nos serviços de saúde são treinamento em identificação de RAM, educação continuada de profissionais de saúde para identificação e notificação de RAM e disponibilização de material educativo, que podem ser desenvolvidos pelo núcleo de segurança do paciente periodicamente. A adição da disciplina de farmacovigilância ao currículo da graduação de farmácia é uma estratégia a ser considerada, tendo em vista que os farmacêuticos sairiam da graduação habilitados para identificação de sinais e sintomas de RAM, além dos principais medicamentos envolvidos (16).

A implantação da busca ativa em prontuário é uma estratégia que pode aumentar a identificação e notificação de RAM em serviços de saúde, pois realiza a identificação retrospectiva de RAM não notificadas. Uma das formas de realizar busca ativa é através do uso da metodologia *Trigger Tool*,

radas em prontuário que direcionam de ocorrência de algum evento o tratamento medicamentoso do paciente. A prescrição de fármacos específicos, geralmente antídotos, alterações de exames laboratoriais, suspensões abruptas de medicamentos, são utilizados como gatilhos para direcionar a pesquisa nos prontuários (17).

Os profissionais farmacêuticos são os profissionais de saúde que mais notificam suspeitas de RAM no Brasil, como pode-se perceber pelos trabalhos de Melo e Cols (2021) com 81,8% das notificações feitas por farmacêuticos e de Cabral e Cols (2020) com 98,8%. Estudo de revisão sistemática realizado nos Estados Unidos identificou, também, os farmacêuticos como os principais notificadores de suspeitas de RAM nesse país (20). O maior engajamento dos farmacêuticos em atividades de farmacovigilância e maior conhecimento sobre essas atividades pode explicar a contribuição majoritária desses profissionais nas notificações espontâneas como demonstrado em estudo de Melo e Cols (2020) que avaliou conhecimento, atitude e prática de farmacovigilância entre profissionais de saúde no Brasil; e no estudo de Shanko e Cols (2018) que mediu as mesmas habilidades em profissionais de saúde da Etiópia.

Segundo a RDC Nº 44 de 2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências, é dever do farmacêutico contribuir para a farmacovigilância, notificando a ocorrência ou suspeita de evento adverso ou queixa técnica às autoridades sanitárias. A resolução Nº 675 de 2019 do Conselho Federal de Farmácia, regulamenta as atribuições do farmacêutico clínico em unidades de terapia intensiva, e dá outras providências, coloca como atribuição do farmacêutico intensivista identificar e notificar possíveis reações adversas a medicamentos (RAM) no contexto da UTI, e promover estratégias de prevenção e resolução.

Outro resultado avaliado neste trabalho foi a prevalência de RAM por gênero, tendo como resul-

RAM também foi o gênero feminino, fato que pode ser justificado pelas diferenças hormonais e maior consumo de medicamentos. A média de idade de 45,9 anos dos pacientes avaliados neste estudo, foi semelhante à encontrada no trabalho de Lima e Cols (2021) no qual a mediana de idade dos pacientes que experimentaram RAM foi de 49 anos, e no de Martins e Cols (2017), com média de idade de 51,8 anos.

Quanto ao local de internação, a maioria dos pacientes (48,8%) estava em enfermarias clínicas, seguida por enfermarias cirúrgicas (40%) e UTI (11,4%). Resultados semelhantes também foram encontrados no estudo de Lima e Cols (2021), onde a unidade de internação com mais casos de suspeita de RAM foi a clínica médica com 43,9% e a UTI com menor número (14,5%), e no trabalho de Ribeiro (2015) com 30% dos pacientes acometidos internados em enfermaria da clínica médica. Esse dado pode ser explicado pelas características dos pacientes internados no setor, que geralmente possuem maior número de doenças crônicas e polimedicação (4).

O menor número de notificações em pacientes internados em UTIs pode ser explicado pela subnotificação das suspeitas de RAM devido a estas serem bastante associadas pelos profissionais de saúde ao quadro clínico dos pacientes, e não ao tratamento medicamentoso. Um estudo que avaliou a aplicação de *trigger tools* para detecção de RAM em UTI durante um ano, demonstrou que nenhuma notificação espontânea de RAM foi realizada no período estudado, sendo 100% das RAM (N=85) identificadas através de *trigger tools*, o que demonstra a alta subnotificação nessa unidade de internação e a necessidade de aplicação de metodologia de busca ativa para a identificação das mesmas (28).

As principais manifestações clínicas foram os distúrbios do tecido cutâneo e subcutâneo (30,7%), distúrbios do sistema nervoso (20,7%) e distúrbios gastrointestinais (15%), destacando-se o prurido (16,3%), a parestesia (10%) e o rash cutâneo (6,4%). No estudo de Lima e Cols (2021), resultados semelhantes foram encontrados: o sistema tegumentar foi o mais afetado, sendo responsável por 36,3% das reações, destacando-se prurido (42%) e rash cutâneo (21%), seguidos por distúrbios cardiovasculares

AM, sendo responsável por coorte de Camargo (2005), ntes acometeram principalmente o sistema gastrointestinal e sistema cutâneo com 31,3% e 18,9% das RAM identificadas, respectivamente. As reações dermatológicas são predominantes, provavelmente, por serem de fácil visualização e de serem percebidas pelos pacientes.

Quanto aos medicamentos suspeitos mais prevalentes nas RAM, os anti-infecciosos de uso sistêmico foram os mais envolvidos com 62,1% das reações notificadas. Essa classe medicamentosa se destaca como a principal por causar RAM em vários estudos, como no realizado por Martins e Cols (2017) em um hospital sentinela de Fortaleza, no qual 55,8% dos casos de RAM foram relacionadas a essa classe de medicamentos, e no estudo de Lima e Cols (2021) com 44,6% das notificações. A alta prevalência de suspeitas de RAM notificadas envolvendo antimicrobianos se deve ao fato de que muitos pacientes recebem esses medicamentos ao longo de sua internação, muitas vezes são expostos a protocolos de tratamento prolongados e/ou esquemas de politerapia, o que se torna um fator agravante para ocorrência de EA, além de pertencerem a uma das classes de medicamentos cujo monitoramento profissionais de saúde é mais rigoroso quanto ao aparecimento de RAM (4).

O medicamento mais frequentemente suspeito de envolvimento em RAM foi a polimixina B com 17,1%, seguida pela vancomicina com 12,1%. A vancomicina foi o medicamento suspeito mais envolvido em RAM no estudo de Loução e Cols (2018) em um hospital do Paraná com 8,3% dos casos. Este fato, que se repete em outras publicações, pode estar relacionado com o tempo de infusão do fármaco, que está diretamente relacionado ao aparecimento de reações cutâneas infusionais (4).

A vancomicina é um fármaco irritante e sua administração requer alguns cuidados como diluição em soro fisiológico ou glicosado 5%, concentração de 2,5 a 5mg/mL e tempo de infusão mínimo de 60 minutos para evitar a “síndrome do pescoço vermelho” efeito adverso que ocorre se o medicamento for infundido de forma rápida, além de poder causar flebite química (32). Um estudo que avaliou erros

deste medicamento, os quais foram principalmente relacionados a concentração aumentadas e tempo de infusão incorreto em 72% das ocasiões (33).

As principais manifestações apresentadas nas suspeitas de RAM por este medicamento foram prurido (35%) e rash (17%), que são sintomas comumente causados por erros de prescrição e/ou administração, portanto é possível que algumas notificações de RAM relacionadas a esse medicamento tenham sido classificadas erroneamente como RAM pelo NSP, pois podem ter ocorrido devido a erro de medicação. É importante destacar que as RAM diferem conceitualmente dos erros de medicação, uma vez que estes últimos estão relacionados a falhas no processo de uso do medicamento, o que pode ter levado à superestimação de eventos leves e consequentemente a erros na classificação de gravidade e causalidade (42). Essa limitação reforça a necessidade de estratégias institucionais para aprimorar a distinção entre esses eventos no processo de notificação.

As polimixinas foram introduzidas na prática clínica há mais de 50 anos, desde aquela época já se sabia que as principais RAM associadas ao seu uso eram a nefrotoxicidade e a neurotoxicidade, devido ao surgimento de novos antimicrobianos, o uso dessa classe de medicamentos para tratar infecções bacterianas caiu em desuso por um tempo, retornando recentemente devido ao surgimento de bactérias multirresistentes (34). Neste estudo a polimixina B foi o medicamento suspeito mais envolvido nas RAM, o que pode ser justificado pelo consumo deste medicamento no HUWC e/ou pelo perfil de resistência microbiológica, mas seriam necessárias análises adicionais para esclarecer essa causalidade, tendo em vista que não é um medicamento tão frequentemente relatado nas RAM em outras instituições hospitalares, à exemplo do estudo de Loução e Cols (2015) com apenas 1,7% das RAM notificadas.

As principais suspeitas de reações por polimixina B apresentadas pelos pacientes estudados foram parestesia (41%), neurotoxicidade (8%) e prurido (21%), que podem ocorrer tanto por erro de medicação quanto por reação adversa a medicamento. Esse antibiótico é bastante associado à flebite infusional, principalmente relacionada ao

trabalho de Lavich (2019). Essa
rer devido a erros de prescrição e/
, portanto não sendo classificadas
como RAM e sim como EA.

A toxicidade da anfotericina B pode ser dividida em efeitos agudos (reações agudas infusionais) e subagudos (toxicidade renal, hematológica e hepática). Reações agudas infusionais são caracterizadas por sintomas como calafrios, febre, náuseas e vômitos, dentre outros, e ocorrem durante a administração do medicamento. As reações infusionais por este medicamento são bem descritas na literatura. No estudo de Cavassin e Cols (2022), que avaliou RAM por anfotericina B em pacientes neutropênicos, cerca de 21% dos pacientes apresentaram reações infusionais, já no estudo de Falci e Cols (2015) 42,3% dos pacientes que fizeram uso desse medicamento apresentaram esse tipo de RAM. Portanto os dados da literatura corroboram com os obtidos neste estudo, onde as principais suspeitas de reações envolvendo anfotericina B promoveram distúrbios gerais e quadros clínicos no local de administração (60%).

A segunda classe de medicamentos suspeitos mais notificados foram os agentes antineoplásicos e imunomoduladores com 11,7%, resultado que corrobora com o estudo de Prado e Cols (2022), que encontrou 9,7% de RAM envolvidas com medicamentos antineoplásicos. O envolvimento dessa classe de medicamentos em notificações depende do perfil de atendimento do hospital. O HUWC por ser um hospital que atende pacientes onco hematológicos possui maior número de suspeita de RAM relacionadas a essa classe de medicamentos, o que não é encontrado na maioria dos estudos avaliando notificações espontânea em hospitais que não atendem pacientes com esse perfil ou que não realizam tratamento com quimioterápicos.

Neste estudo, 70,7% das suspeitas de RAM foram classificadas como possíveis e 26,4% como prováveis, totalizando 97,1%. No estudo de Lima e Cols (2021), 87,2% das reações foram classificadas como prováveis ou possíveis. Este fato se deve à complexidade da avaliação causal entre um medicamento e uma reação adversa para que esta seja classificada como definida, a incerteza do nexo causal é verificada na avaliação pois a própria doença

incidentes foram, em sua grande parte, classificados como leves (86,4%), ou seja, reações de pequena importância clínica e de curta duração, que não afetam substancialmente a vida do paciente. Observou-se ainda o aparecimento de 19 (13,6%) casos de gravidade moderada, que podem ter causado ou prolongado a internação hospitalar e nenhuma classificada como grave. No estudo de Lima e Cols (2021) 63,9% das reações encontradas foram classificadas como leves e 20,4% como moderadas, e no estudo de Prado e Cols (2022), 82% das RAM foram classificadas como leves e 17% como moderadas, corroborando com os resultados encontrados neste estudo.

A subnotificação foi uma das principais limitações deste estudo, fato também identificado em outros estudos publicados com essa temática, isso mostra a necessidade de estimular os profissionais da saúde a respeito da notificação espontânea e os benefícios que essa atitude trará para toda a população; além da necessidade de treinamento para notificação espontânea e do uso de metodologia de busca ativa para identificação de RAM não notificadas. Outros fatores limitantes foram impossibilidade de estimar a incidência de RAM por paciente/ano ou por prescrição/ ano por se tratar de análise de banco de dados disponibilizado pela instituição; a não avaliação das medidas tomadas para mitigar a RAM após a identificação da mesma; a possibilidade de algumas RAM terem sido classificadas erroneamente, pois podem ter ocorrido devido a erros de medicação, e não ter sido realizada investigação adicional para verificar a classificação e gravidade.

Como ponto forte, esse trabalho mostra a contribuição do farmacêutico como principal notificador de suspeitas de RAM, reforçando a importância desse profissional para a segurança do paciente, além de demonstrar estratégias para superar a barreira da subnotificação que podem ser adotadas pelo hospital estudado e por outros serviços de saúde.

CONCLUSÃO

O estudo identificou as principais RAM notificadas por profissionais farmacêuticos em um

eve e causalidade possível. a-se a possibilidade de erros o notificados como RAM, o que pode ter influenciado essa classificação. Os resultados evidenciam a contribuição do farmacêutico nas notificações de RAM no contexto institucional avaliado, reforçando seu papel na farmaco-

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos que fizeram parte desse trabalho, à Deus e à minha família por terem me proporcionado todo o apoio necessário para que eu pudesse conquistar meus sonhos.

ANEXOS

Anexo 1 – Classificação das RAM quanto a gravidade e causalidade

Classificação	Descrição
Causalidade	
Definida/Provada	Um evento clínico, incluindo anormalidades em testes de laboratório, que ocorre durante a infusão e/ou reexposição
Provável	Um evento clínico, incluindo anormalidades em testes laboratoriais, que ocorre onde somente um medicamento pode ser envolvido
Possível	Um evento clínico, incluindo anormalidades em testes laboratoriais, que ocorre onde dois ou mais medicamentos podem ser envolvidos, ou ainda se pode inferir relação com a doença
Duvidosa/Condicional	Um evento clínico, incluindo anormalidades em testes laboratoriais, em que os dados são parcialmente incompletos ou insuficientes
Gravidade	
Leve	Reação que causa desconforto transitório ou leve e não limita as atividades do paciente. Não requer intervenção médica ou terapêutica
Moderada	Reação que leva a uma limitação leve a moderada das atividades do paciente. Pode ser necessária alguma intervenção médica
Grave	Reação que limita as atividades do paciente e requer intervenção médica ou hospitalização do mesmo
Fatal	Reação que resulta em óbito do paciente

Fonte: Adaptada da Organização Mundial da Saúde (40).

Anexo 2 – Algoritmo de Naranjo

	Sim	Não	Não sabe	Pontuação
1- Existe informes prévios “convincentes” sobre esta reação?	+1	0	0	
2- O evento adverso apareceu quando se administrou o medicamento em questão?	+2	-1	0	
3- A reação adversa melhorou quando se suspendeu o medicamento ou se administrou um antagonista “específico”?	+1	0	0	
4- Reapareceu a reação adversa quando se administrou novamente o medicamento?	+2	-1	0	
5- Existem causas alternativas (além do fármaco) que puderam, por si só, haver causado a reação?	-1	+2	0	
6- Reapareceu a reação quando se administrou um placebo?	-1	+1	0	
7- O medicamento se detectou no sangue (ou outro fluido) em concentrações tóxicas?	+1	0	0	
8- A reação foi mais severa quando se aumentou a dose, ou menos severa quando se diminuiu?	+1	0	0	
9- O paciente teve uma reação similar com o mesmo medicamento ou outros similares?	+1	0	0	
10- O evento adverso foi confirmado por meio de uma evidência objetiva?	+1	0	0	
	Pontuação Total			

Provada ou definida: ≥ 9; Provável: 5 – 8; Possível: 1 – 4; Duvidosa: ≤ 0
Fonte: Adaptado de NARANJO, et. al, 1981¹³

Fonte: Adaptado de NARANJO e Cols (1981).

2. Nebeker JR, Barach P, Samore MH. Clarifying adverse drug events: a clinician's guide to terminology, documentation, and reporting. *Ann Intern Med*, 2004; 140 (10): 795-801.

3. World Health Organizations – WHO. A importância da farmacovigilância: monitorização da segurança dos medicamentos. Geneva: World Health Organizations; 2005 [acesso 12 dez 2023]. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lis-LIS-BR1.1-19401>.

5. CFF. *Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências*. Resolução nº 585, de 29 de agosto de 2013. Brasília, DF: Conselho Federal de Farmácia, 2013. Diário Oficial da União, 25 de Setembro de 2013. Seção 1, p. 186.

6. Gomes SMM. Notificação de reações adversas medicamentosas: sua relevância para a saúde pública. *R Port Saúde Púb*, 2001; 19(2): 5-14.

9. Scripcaru G. Eventos adversos a medicamentos em contexto de internamento hospitalar em Portugal continental: descrição espaço-temporal da ocorrência dos eventos e identificação de barreiras à notificação. [Tese]. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa. 2018.

16. Abjaude SAM, Pereira LRL. Estratégias para sensibilizar a notificação de eventos adversos. [Tese]. Ribeirão Preto: Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. 2021.

23. BRASIL. Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências. Resolução nº 44, de 18 de Agosto de 2009. Brasília, DF. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 78-81.

24. CFF. Regulamenta as atribuições do farmacêutico clínico em unidades de terapia intensiva, e dá outras providências. Resolução nº 675, de 31 de outubro de 2019. Brasília, DF: Conselho Federal de Farmácia, 2019. Diário Oficial da União, nº 225 de 21 de Novembro de 2019. Seção 1, p.128.

27. Ribeiro MR. Incidência e fatores de risco de reações adversas a medicamentos em pacientes hospitalizados em clínicas de especialidades do Hospital das Clínicas da FMUSP. [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 2015.

30. Camargo AL. Reações Adversas a Medicamentos: uma coorte em hospital universitário. [Dissertação]. Porto Alegre: Faculdade de Medicina. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2005.

32. Phillips LD. Manual de terapia intravenosa. 2nd. ed. Porto Alegre: Artmed Editora. 2001.

- 
42. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Farmacovigilância: conceitos e definições. Brasília: ANVISA; 2009.
 43. Miguel A, Azevedo LF, Araújo M, Pereira AC. Frequency of adverse drug reactions in hospitalized